

Material Safety Data Sheet

NO. 158 CHANGXIANG ROAD NANXIANG SHANGHAI P. R. CHINA
中国上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号

1. Chemical Product and Company Identification 物品与厂商资料

Product Name 物品名称	Copper Clad Laminate 覆铜箔板
Product Type 物品编号	NY2140
Other/Generic Names 其他名称	C-stage cured epoxy laminate (Laminates made from glass fabric cloth and cured epoxy resin with copper foil cladding). C-stage反应完全环氧树脂基板 (基板由玻纤布, 反应完全环氧树脂覆盖铜箔而成)
Product Use 产品应用	Substrate for printed circuitry 印制电路板基材
Manufacturer and Address 制造商或供应商名称/地址	NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. NO. 158 CHANGXIANG ROAD NANXIANG SHANGHAI P. R. CHINA 南亚新材料科技股份有限公司 中国上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
For More Information Call 文件支援	0086 021 59175555 (Monday ~ Friday, 8:00 am to 5:00 pm)
In Case Of Emergency Call 技术支援	0086 021 59175555 (24 hours/day, 7 days/week)

2. Hazards Identification 危害辨识资料

Article Harm Classification 物品危害分类	This product is not applicable for the harmful GB and GHS graphical representation classification. 本产品不适用有害物GB (13690-2009) 及GHS图示分类。
Indication Content 标示内容	Not Applicable 不适用
Symbolic Mark 象征符号	Not Applicable 不适用
Warning 警语	Not Applicable 不适用
Caution 危害警告讯息	Sheeting of products will release resin and fiberglass dust. 产品在切张时会产生树脂及玻纤粉尘。
Preventive Measure 危害防范措施	Wear a mask to avoid inhaling the dusty. 戴口罩防护避免吸入粉尘。
Emergency Overview 主要危害与效应	This is a nonflammable, sheet material. Dust when machined or punched may cause skin or eye irritation. Fumes if decomposed may irritate eyes, nose and throat. 这是一个不可燃切张材料, 由机械或冲床制程所产生的粉尘可能对皮肤及眼睛造成不适, 经分解后所产生的气体可能刺激眼睛, 鼻子, 喉咙。
Potential Health Hazards 潜在健康危害效应	No hazards under normal storage, Sheeting of products will release resin and fiberglass dust. 无, 在一边存放条件下, 对人体健康不具危害性, 但产品在切张时会产生树脂及玻纤粉尘。
Skin 皮肤	Dust may cause moderate superficial and transient skin irritation. 切张时所产生的粉尘会引发轻微及短暂皮肤不适。
Eyes 眼睛	Dust may cause moderate transient eye irritation (conjunctivitis). 切张时所产生的粉尘会引起轻微及短暂眼睛刺激。
Inhalation 吸入	Fibrous glass dust may be released from the fiber glass cloth substrate when machined. 当使用机械裁切玻纤布时, 所产生的粉尘会影响呼吸道。
Ingestion 食入	Not considered a normal route of entry. 在一般使用状况并不考虑食入危害。
Ingredients found on one of the OSHA designated carcinogen lists are listed 在OSHA中被列为致癌物质成分	None 无

3. Composition/Information on Ingredients 成分辨识资料

Continuous Filament Fiber Glass 玻纤布	CAS # 65997-17-3, Weight 2.0-60.0%
Epoxy Resin Blend 环氧树脂混合物	CAS # Proprietary, Weight 2.6-52.0%
Phenolic hardner 酚醛树脂固化剂	CAS # Proprietary, Weight 0.8-40.0%
Filler 填料	CAS # Proprietary, Weight 0.6-12.0%
Copper 铜箔	CAS # 7440-50-8, Weight 0-90%

4. First Aid Measures 急救措施

Skin 皮肤	Wash thoroughly with soap and water. Contaminated clothing should be changed. Consult a physician if a rash or discomfort develops. 用水, 肥皂清洁, 污染衣服应更换, 若有发疹或不适寻求医师诊断。
Eyes 眼睛	Flush with water for 15 minutes. If irritation persists, consult a physician. 用清水清洗15分钟, 如仍感不适, 寻求医师诊断。
Inhalation 吸入	If overcome by dust or smoke, move to fresh air environment. If breathing becomes difficult consult a physician. 若对粉尘或烟雾产生不适, 请移至新鲜空气区域; 如果呼吸感到困难, 请寻求医师诊断。
Ingestion 食入	If large amounts are ingested contact a physician. 如有大量食入, 请联系医生。
Advice to Physician 对医师的建议	Treat symptomatically 请诊断治疗

保存期限: 永久保存

表单编号: NY-AGD-044-02-A1

Material Safety Data Sheet

NO. 158 CHANGXIANG ROAD NANXIANG SHANGHAI P. R. CHINA
中国上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号

5. Fire Fighting Measures 灭火措施

Flammable Properties 易燃性质	
Flash Point 闪火点	N/A 不适用
Flash point method 闪火点测试方式	N/A 不适用
Autoignition temperature 自燃温度	N/A 不适用
Upper flame limit 燃烧上限	(Volume % in air 空气中的体积百分比) N/A 不适用
Lower flame limit 燃烧下限	(Volume % in air 空气中的体积百分比) N/A 不适用
Flame propagation rate 火焰传播速率	(Solids 固态) N/A 不适用
OSHA flammability class OSHA 易燃分级	UL 94V-0
Extinguishing media 灭火器	Water, CO2 and Dry Chemical 水, 二氧化碳, 化学干粉
Unusual fire and explosion hazards 异常起火及爆炸危害	May give off toxic hydrogen bromide gas when thermally decomposed. Other hazardous gases may be carbon monoxide, and carbon dioxide. 高热分解会产生有害气体溴化氢, 一氧化碳, 二氧化碳, 二氧化氮。
Special firefighting precautions/instructions 特殊灭火程序	Firemen should wear proper protective equipment and positive pressure self-contained breathing apparatus. 消防人员穿戴正确保护设备, 正压全面型自携式呼吸防护具。

6. Accidental Release Measures 泄露处理方法

In case of spill or other release (Always wear recommended personal protection equipment) 气体泄漏溢出或其他释出 (推荐穿戴个人防护设备)	N/A 不适用
---	---------

7. Handling and Storage 安全处置与储存方法

Normal Handling 一般处置	The primary exposure route is inhalation of dust when machined or punched or from fumes or vapors when heated. Local exhaust ventilation should be used to control dust during periods of cutting and drilling. 主要的接触途径是吸入当机械或冲床制程产生的粉尘或加热时释放的热气或气体, 在裁切或钻孔制程端, 请使用局部排气设备控制粉尘量。
Storage Recommendations 建议储存方法	N/A 不适用

8. Exposure Controls/Personal Protection 暴露预防措施

Engineering Controls 工程控制	Use local exhaust to control dust 使用局部排气设备, 控制粉尘量。
Personal Protective Equipment 个人防护设备	
Skin protection 皮肤与身体防护	Gloves and aprons should be worn during prolonged exposure. 长期暴露应戴手套穿着工作服。
Eye protection 眼睛防护	Appropriate eye protection shall be worn when machining material. 板材加工时应戴适当眼睛防护装备。
Respiratory protection 呼吸防护	May require the use of a NIOSH approved respirator. 板材加工时, 应戴有经NIOSH认可口罩。
Additional recommendations 其他建议	N/A 无

9. Physical and Chemical Properties 物理及化学性质

Appearance 外观	Yellow sheet which may be clad with copper foil on one or both sides. 上下两面覆盖铜箔的黄色板材。
Physical State 物质状态	Solid 固态
Molecular Weight 分子量	N/A 不适用
Chemical Formula 化学分子式	N/A 不适用
ODOR 气味	None, unless heated. 除非加热, 在常温下无味。
Specific Gravity 密度	2.0±0.5 (Water=1.0)
Solubility in Water (Weight %) 水中溶解度	Negligible 可忽略
PH 酸碱值	N/A 不适用
Boiling Point 沸点	N/A 不适用
Melting Point 溶解温度	N/A 不适用
Vapor Pressure 蒸汽压	N/A 不适用
Vapor Density 蒸气密度	N/A 不适用 (Air=1.0)
Evaporation Rate 蒸发速率	N/A 不适用
% Volatiles 爆炸界限	N/A 不适用
Flash Point 闪火点	N/A 不适用

保存期限: 永久保存

表单编号: NY-AGD-044-02-A1

Material Safety Data Sheet

NO. 158 CHANGXIANG ROAD NANXIANG SHANGHAI P. R. CHINA
中国上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号

10. Stability and Reactivity 安定性及反应性

Normally Stable 常温常压下的安定性	Stable good. Avoid formation of dust in working area. 安定性佳, 避开有粉尘的工作区域。
Incompatibilities 化学不相容性	Avoid strong oxidizing agents. 避免使用强氧化剂。
Hazardous Decomposition Products 危害分解物	HBr, CO, CO2 高热分解会产生溴化氢, 一氧化碳, 二氧化碳
Hazardous Polymerization 危害聚合物	Will not occur 不会发生

11. Toxicological Information 毒性资料

Immediate (Acute) Effects 急性性	Dust may cause moderate eye, skin and respiratory irritation. 粉尘会造成眼睛、皮肤、呼吸道不适。
Delayed (Subchronic & Chronic) Effects 迟发性(亚慢性与慢性)中毒	Chronic exposure to fiberglass dust has been associated with bronchitis. 长期处于玻纤粉尘中易引起呼吸道不适。
Other 其他	The thermal degradation products, such as HBr, will cause both acute and Chronic effects. 高热分解会产生溴化氢, 一氧化碳, 二氧化碳等

12. Ecological Information 生态资料

	Not Biodegradable 不可生物分解
--	-----------------------------

13. Disposal Considerations 废弃处置方法

	Disposal must be made in accordance with all applicable local, government regulations. 废弃物请依据当地政府法规要求处置。
--	---

14. Transport Information 运送资料

U.S. DOT Hazard Class 美国运输部危害等级	N/A 不适用
U.S. DOT ID Number 美国运输部认证编号	N/A 不适用

*For additional information on shipping regulations affecting this material, contact the information number found on the first page.
*在运送过程对材料影响的规定, 与供应联络资讯请参照第1页。

15. Regulatory Information 法规资料

Toxic Substances Control ACT (TSCA) 有毒物质管制法 — TSCA inventory status 有毒物质管制登记 — Other TSCA issues 其他TSCA规定 — Section 311 hazard 条款class 311的危害等级 — SARA 313 toxic chemicals 依 SARA 313 毒性物质分类	The resin system components used to make this material are on the TSCA inventory list. 构成基板的树脂原料已登记于TSCA清单 N/A 不适用 N/A 不适用 The following ingredients "Toxic Chemicals". CAS #'s and comment . 以下成分铜列为毒性化学物质的CAS编号备注。 Copper: CAS# 7440-50-8; Recycle
Additional Regulatory Information 其他法规资讯 — EC Risk Phrases 欧盟有害物质警示 — EC Safety Phrases 欧盟安全物质警示	Not classified as hazardous 未列为危害物质 Not classified as hazardous 未列为危害物质

16. Other Information 其他资料

Inquires to specific nature of this ingredient and the potential health and safety issues associated with them should be directed to 若需查询详细的板材特性与健康安全资讯, 请联络	Casey Technical Engineer NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. Address: NO. 158 CHANGXIANG ROAD NANXIANG SHANGHAI P. R. CHINA TEL: 021- 59175555 FAX: 021- 69178833 汪泉 技术工程师 南亚新材料科技股份有限公司 中国上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号 电话: 021- 59175555 传真: 021- 69178833
---	---

Note:

The data on this sheet related only to the specific material designated herein. Taiwan Union Technology Corporation assumes no legal responsibility for use or reliance upon these data." For additional information, please contact our Marketing Department. We will be happy to provide you with more information or clarification.
表格中资料仅与特定材料相关, 本公司对使用上述资料并无法律责任, 如需更多资讯, 请与我们销售人员联络, 我们将乐意提供详细资讯及说明。

保存期限: 永久保存

表单编号: NY-AGD-044-02-A1



Material Safety Data Sheet

NO. 158 CHANGXIANG ROAD NANXIANG SHANGHAI P. R. CHINA
中国上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号

1. Chemical Product and Company Identification 物品与厂商资料

Product Name 物品名称	Prepreg 半固化粘结片
Product Type 物品编号	NY2140P
Other/Generic Names 其他名称	B-stage semi cured epoxy prepreg B-stage 半固化粘结片
Product Use 产品应用	Bonding layer for printed circuitry 印制电路板用粘结片
Manufacturer and Address 制造商或供应商名称/地址	NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. NO. 158 CHANGXIANG ROAD NANXIANG SHANGHAI P. R. CHINA 南亚新材料科技股份有限公司 中国上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
For More Information Call 文件支援	0086 021 59175555 (Monday ~ Friday, 8:00 am to 5:00 pm)
In Case Of Emergency Call 技术支援	0086 021 59175555 (24 hours/day, 7 days/week)

2. Hazards Identification 危害辨识资料

Article Harm Classification 物品危害分类	This product is not applicable for the harmful GB and GHS graphical representation classification. 本产品不适用有害GB (13690-2009) 及GHS图示分类。
Indication Content 标示内容	Not Applicable 不适用
Symbolic Mark 象征符号	Not Applicable 不适用
Warning 警语	Not Applicable 不适用
Caution 危害警告讯息	Sheeting of products will release resin and fiberglass dust. 产品在切张时会产生树脂及玻纤粉尘。
Preventive Measure 危害防范措施	Wear a mask to avoid inhaling the dusty. 戴口罩防护避免吸入粉尘。
Emergency Overview 主要危害与效应	This is a nonflammable, sheet material. Dust when machined or punched may cause skin or eye irritation. Fumes if decomposed may irritate eyes, nose and throat. 这是一个不可燃切张材料, 由机械或冲床制程所产生的粉尘可能对皮肤及眼睛造成不适, 经分解后所产生的气体可能刺激眼睛, 鼻子, 喉咙。
Potential Health Hazards 潜在健康危害效应	No hazards under normal storage, Sheetting of products will release resin and fiberglass dust. 无, 在一边存放条件下, 对人体健康不具危害性, 但产品在切张时会产生树脂及玻纤粉尘。
Skin 皮肤	Dust may cause moderate superficial and transient skin irritation. 切张时所产生的粉尘会引发轻微及短暂皮肤不适。
Eyes 眼睛	Dust may cause moderate transient eye irritation (conjunctivitis). 切张时所产生的粉尘会引起轻微及短暂眼睛刺激。
Inhalation 吸入	Fibrous glass dust may be released from the fiber glass cloth substrate when machined. 当使用机械裁切玻纤布时, 所产生的粉尘会影响呼吸道。
Ingestion 食入	Not considered a normal route of entry. 在一般使用状况并不考虑食入危害。
Ingredients found on one of the OSHA designated carcinogen lists are listed in OSHA中被列为致癌物质成分	None 无

3. Composition/Information on Ingredients 成分辨识资料

Continuous Filament Fiber Glass 玻纤布	CAS # 65997-17-3, Weight 20-60.0%
Epoxy Resin Blend 环氧树脂混合物	CAS # Proprietary, Weight 26~52.0%
Phenolic hardner 酚醛树脂固化剂	CAS # Proprietary, Weight 8~40.0%
Filler 填料	CAS # Proprietary, Weight 6~12.0%

4. First Aid Measures 急救措施

Skin 皮肤	Wash thoroughly with soap and water. Contaminated clothing should be changed. Consult a physician if a rash or discomfort develops. 用水, 肥皂清洁, 污染衣服应更换, 若有发疹或不适寻求医师诊断。
Eyes 眼睛	Flush with water for 15 minutes. If irritation persists, consult a physician. 用水清洗15分钟, 如仍感不适, 寻求医师诊断。
Inhalation 吸入	If overcome by dust or smoke, move to fresh air environment. If breathing becomes difficult consult a physician. 若对粉尘或烟雾产生不适, 请移至新鲜空气区域; 如果呼吸感到困难, 请寻求医师诊断。
Ingestion 食入	If large amounts are ingested contact a physician. 如有大量食入, 请联络医生。
Advice to Physician 对医师的建议	Treat symptomatically 请诊断治疗

保存期限: 永久保存

表单编号: NY-AGD-044-02-A1

Material Safety Data Sheet

NO. 158 CHANGXIANG ROAD NANXIANG SHANGHAI P. R. CHINA
中国上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号

5. Fire Fighting Measures 灭火措施

Flammable Properties 易燃性质	
— Flash Point 闪火点	N/A 不适用
— Flash point method 闪火点测试方式	N/A 不适用
— Autoignition temperature 自燃温度	N/A 不适用
— Upper flame limit 燃烧上限	(Volume % in air 空气中的体积百分比) N/A 不适用
— Lower flame limit 燃烧下限	(Volume % in air 空气中的体积百分比) N/A 不适用
— Flame propagation rate 火焰传播速率	(Solids 固态) N/A 不适用
— OSHA flammability class OSHA 易燃分级	UL 94V-0
— Extinguishing media 灭火器	Water, CO2 and Dry Chemical 水, 二氧化碳, 化学干粉
— Unusual fire and explosion hazards 异常起火及爆炸危害	May give off toxic hydrogen bromide gas when thermally decomposed. Other hazardous gases may be carbon monoxide, and carbon dioxide. 高热分解会产生危害性气体溴化氢, 一氧化碳, 二氧化碳, 二氧化氮。
Special firefighting precautions/instructions 特殊灭火程序	Firemen should wear proper protective equipment and positive pressure self-contained breathing apparatus. 消防人员穿戴正确保护设备, 正压全面型自携式呼吸防护具。

6. Accidental Release Measures 泄露处理方法

In case of spill or other release (Always wear recommended personal protection equipment) 气体泄漏溢出或其他释出 (推荐穿戴个人防护设备)	N/A 不适用
---	---------

7. Handling and Storage 安全处置与储存方法

Normal Handling 一般处置	The primary exposure route is inhalation of dust when machined or punched or from fumes or vapors when heated. Local exhaust ventilation should be used to control dust during periods of cutting and drilling. 主要的接触途径是吸入当机械或冲床制程产生的粉尘或加热时释放的热气或气体, 在裁切或钻孔制程端, 请使用局部排气设备控制粉尘量。
Storage Recommendations 建议储存方法	N/A 不适用

8. Exposure Controls/Personal Protection 暴露预防措施

Engineering Controls 工程控制	Use local exhaust to control dust 使用局部排气设备, 控制粉尘量。
Personal Protective Equipment 个人防护设备	
— Skin protection 皮肤与身体防护	Gloves and aprons should be worn during prolonged exposure. 长期暴露应戴手套穿着工作服。
— Eye protection 眼睛防护	Appropriate eye protection shall be worn when machining material. 板材加工时应戴适当眼睛防护装备。
— Respiratory protection 呼吸防护	May require the use of a NIOSH approved respirator. 板材加工时, 应戴有经NIOSH认可口罩。
— Additional recommendations 其他建议	N/A 无

9. Physical and Chemical Properties 物理及化学性质

Appearance 外观	Yellow sheet 黄色薄片
Physical State 物质状态	Solid 固态
Molecular Weight 分子量	N/A 不适用
Chemical Formula 化学分子式	N/A 不适用
ODOR 气味	None, unless heated. 除非加热, 在常温下无味。
Specific Gravity 密度	2.0±0.5 (Water=1.0)
Solubility in Water (Weight %) 水中溶解度	Negligible 可忽略
PH 酸碱值	N/A 不适用
Boiling Point 沸点	N/A 不适用
Melting Point 溶解温度	N/A 不适用
Vapor Pressure 蒸汽压	N/A 不适用
Vapor Density 蒸气密度	N/A 不适用 (Air=1.0)
Evaporation Rate 蒸发速率	N/A 不适用
% Volatiles 爆炸界限	N/A 不适用
Flash Point 闪火点	N/A 不适用

保存期限: 永久保存

表单编号: NY-AGD-044-02-A1

Material Safety Data Sheet

NO. 158 CHANGXIANG ROAD NANXIANG SHANGHAI P. R. CHINA
中国上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号

10. Stability and Reactivity 安定性及反应性

Normally Stable 常温常压下的安定性	Stable good. Avoid formation of dust in working area. 安定性佳, 避开有粉尘的工作区域。
Incompatibilities 化学不相容性	Avoid strong oxidizing agents. 避免使用强氧化剂。
Hazardous Decomposition Products 危害分解物	HBr, CO, CO2 高温分解会产生溴化氢, 一氧化碳, 二氧化碳
Hazardous Polymerization 危害聚合物	Will not occur 不会发生

11. Toxicological Information 毒性资料

Immediate (Acute) Effects 急毒性	Dust may cause moderate eye, skin and respiratory irritation. 粉尘会造成眼睛、皮肤、呼吸道不适。
Delayed (Subchronic & Chronic) Effects 迟发性(亚慢性与慢性)中毒	Chronic exposure to fiberglass dust has been associated with bronchitis. 长期处于玻纤粉尘中易引起呼吸道不适。
Other 其他	The thermal degradation products, such as HBr, will cause both acute and chronic effects. 高温分解会产生溴化氢, 一氧化碳, 二氧化碳等

12. Ecological Information 生态资料

	Not Biodegradable 不可生物分解
--	-----------------------------

13. Disposal Considerations 废弃处置方法

	Disposal must be made in accordance with all applicable local, government regulations. 废弃物请依据当地政府法规要求处置。
--	---

14. Transport Information 运送资料

U.S. DOT Hazard Class 美国运输部危害等级	N/A 不适用
U.S. DOT ID Number 美国运输部认证编号	N/A 不适用

*For additional information on shipping regulations affecting this material, contact the information number found on the first page.

*在运送过程对材料影响的规定, 与供应联络资讯请参照第1页。

15. Regulatory Information 法规资料

Toxic Substances Control Act (TSCA) 有毒物质管制法 — TSCA inventory status 有毒物质管制登记 — Other TSCA issues 其他TSCA规定 — Section 311 hazard 条款class 311的危害等级 — SARA 313 toxic chemicals 依 SARA 313 毒性物质分类	The resin system components used to make this material are on the TSCA inventory list. 构成基板的树脂原料已登记于TSCA清单 N/A 不适用 N/A 不适用 N/A 不适用
Additional Regulatory Information 其他法规资讯 — EC Risk Phrases 欧盟有害物质警示 — EC Safety Phrases 欧盟安全物质警示	Not classified as hazardous 未列为危害物质 Not classified as hazardous 未列为危害物质

16. Other Information 其他资料

Inquires to specific nature of this ingredient and the potential health and safety issues associated with them should be directed to 若需查询详细的板材特性与健康安全资讯, 请联络	Casey Technical Engineer NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. Address: NO. 158 CHANGXIANG ROAD NANXIANG SHANGHAI P. R. CHINA TEL: 021- 59175555 FAX: 021- 69178833 汪泉 技术工程师 南亚新材料科技股份有限公司 中国上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号 电话: 021- 59175555 传真: 021- 69178833
---	---

Note:

The data on this sheet related only to the specific material designated herein. Taiwan Union Technology Corporation assumes no legal responsibility for use or reliance upon these data." For additional information, please contact our Marketing Department. We will be happy to provide you with more information or clarification.

表格中资料仅与特定材料相关, 本公司对使用上述资料并无法律责任, 如需更多资讯, 请与我们销售人员联络, 我们将乐意提供详细资讯及说明。

保存期限: 永久保存

表单编号: NY-AGD-044-02-A1